

Méthodes Quantitatives I :

1. Introduction et rappels mathématiques

Guillaume Guex guillaume.guex@unil.ch

Pages du polycopié : 1 - 9

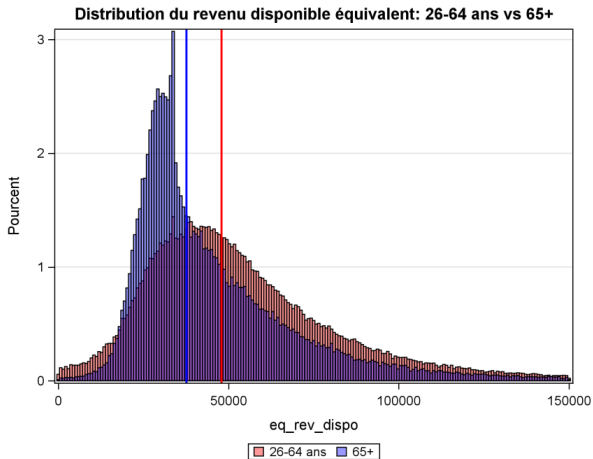
Exercices : 1.1 - 1.4

Introduction aux méthodes quantitatives

Les **méthodes quantitatives** sont un ensemble de pratiques qui utilisent des **mesures numériques** faites sur des objets ou phénomènes, afin de les comprendre. On y trouve comme thèmes récurrents :

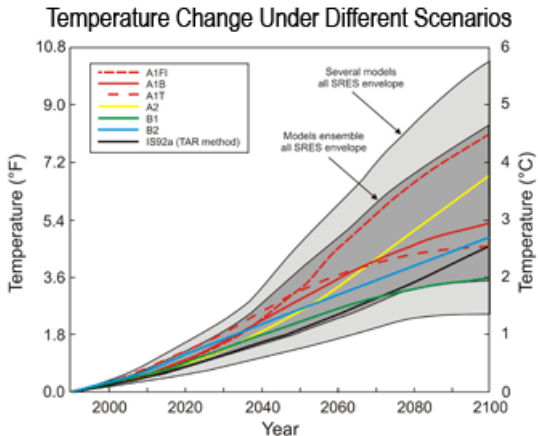
- L'utilisation de **données numériques**.
- L'utilisation des **probabilités** et des **statistiques**.
- La recherche de **motifs, tendances** et **régularités**.
- Le désir de **synthétiser** des phénomènes complexes.
- La comparaison entre des **modèles** (la théorie) et des **observations** (les données).
- L'utilisation de **méthodes computationnelles**.

Exemple : synthétiser un phénomène



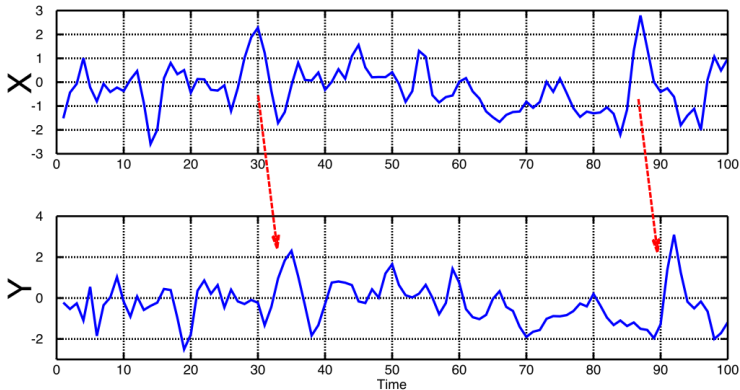
Source : Statistiques Vaud, 2018

Exemple : effectuer des prédictions



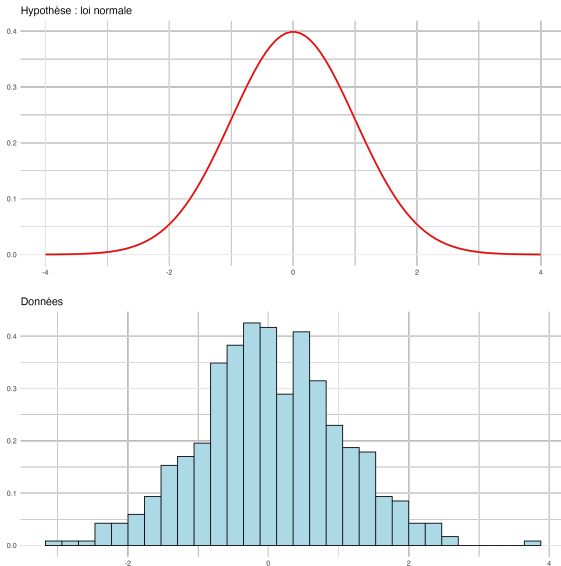
Source : Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Working Group I Third Assessment Report. 2001.

Exemple : trouver des causalités

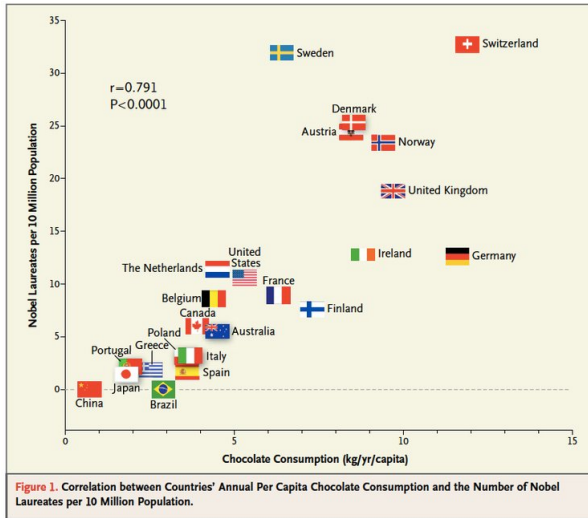


Source : Wikipedia (eng), article : Granger Causality

Exemple : mettre des hypothèses à l'épreuve des données



Exemple : éviter les pièges



Source : Franz H. Messerli (2012) « Chocolate Consumption, Cognitive Function, and Nobel Laureates »

- Les **mathématiques**
 - Analyse
 - Algèbre linéaire
 - Géométrie
 - Probabilités
 - Statistiques
- L'**informatique**
 - Programmation
 - Algorithmique
 - *Machine Learning*

A quoi cela sert ?

Les méthodes quantitatives peuvent être mobilisées dans **toutes les disciplines faisant usage de données quantifiables**. Elles permettent de :

- Poser une forme d'**objectivité** dans la construction des connaissances.
- **Extraire de l'information** à partir de données brutes.
- **Communiquer efficacement** des phénomènes observés.
- **Lire de manière critique** des statistiques et des données chiffrées.
- **Lire les sorties des logiciels statistiques** (R, SPSS, etc.).
- **Développer des protocoles expérimentaux**.
- **Publier** des rapports, mémoires et articles scientifiques.

Rappels mathématiques

Le langage formel

Les disciplines telles que :

- la logique,
- les mathématiques,
- l'informatique,

ont toutes recours au **langage formel**, qui est à distinguer du **langage naturel**.

Les langages formels utilisent un **formalisme** impliquant des **symboles particuliers** reliés entre eux par une **syntaxe logique** strictement définie.

- Langages naturels : français, arabe, mandarin, etc.
- Langage formel : formule mathématique, expression de logique formelle, code, etc.

Langage naturel : « le carré de la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés »

Langage formel : $z^2 = x^2 + y^2$

Langage naturel : « En tirant 3 pièces équilibrées, la probabilité d'obtenir 3 piles sachant qu'il y a au moins une pièce avec pile »

Langage formel : $P(X = 3 | X \geq 1) \quad X \sim \mathcal{B}(3, 0.5).$

Par rapport au langage naturel, le langage formel est :

- **Précis, sobre et pauvre.**
- **Court, concis et compressé.**
- **Strict, syntaxiquement contraint et moins redondant.**

Cela apporte les avantages et désavantages suivants :

- Avantages : transformation automatique, sans référence aux objets, en utilisant **uniquement la syntaxe**.
- Désavantages : grand cout des erreurs de syntaxe, cout de l'apprentissage linguistique, pas de jeux de mots, poésie, etc.

Al-Khwârizmî (~823) « Kitāb al-mukhtaṣar fī ḥisāb al-jabr wa-l-muqābala » (Abrégé du calcul par la restauration et la comparaison)



« Un carré et dix racines sont égaux à trente-neuf. La règle dans ce cas est de prendre la moitié des racines, soit cinq, que tu multiplies par lui-même cela donne vingt-cinq. En y ajoutant trente-neuf, tu obtiens soixante-quatre. Prends-en la racine carrée, qui est huit, et enlève à ce résultat la moitié du nombre des racines, qui est cinq. »

$$x^2 + 10x = 39$$

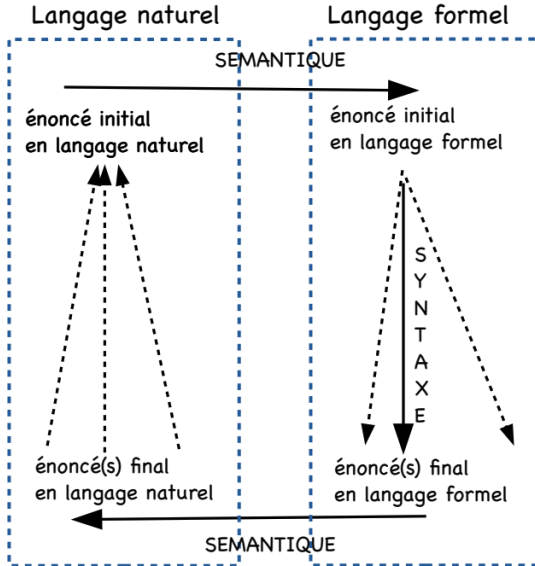
$$x^2 + 10x + 25 = 39 + 25$$

$$(x + 5)^2 = 64$$

$$x + 5 = 8$$

$$x = 3$$

Le langage formel



Les **énoncés mathématiques** sont de trois sortes :

Définition (ou parfois Notation)

Un **triangle** est une figure plane, formée par trois points, trois segments qui les relient et un domaine du plan délimité par ces segments.

Axiome (vérité posée à priori)

Un segment de droite peut être tracé en joignant deux points quelconques distincts.

Théorème (résultat important)

Dans un triangle rectangle, d'hypoténuse z et de petits côtés x et y , on a :

$$x^2 + y^2 = z^2$$

Le signe $\ll = \gg$ (égal) a deux utilisations en mathématique :

- Quand il s'agit d'une **définition** on note :

$$y := (1 - x)^2 \quad , \quad y \stackrel{\text{def}}{=} (1 - x)^2 \quad \text{ou} \quad y \stackrel{\Delta}{=} (1 - x)^2$$

- Quand il s'agit d'un **résultat**, on note :

$$\text{Si } y := (1 - x)^2 \quad \text{alors } y = 1 - 2x + x^2$$

Définitions

Les **entiers naturels** sont les nombres qui permettent de **compter** :

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

On note l'**ensemble des entiers naturels** avec $\mathbb{N}$

Les **entiers relatifs** comprennent les entiers naturels ainsi que leurs **opposés** :

$$\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$$

On note l'**ensemble des entiers relatifs** avec $\mathbb{Z}$

Les **nombres réels** possède un signe, une partie entière, ainsi qu'une liste vide, finie ou infinie de **décimales** :

$$0, 1, 4.2, -2.134, 0.\overline{34}, \sqrt{2}, \pi, e, \dots$$

On note l'**ensemble des nombres réels** avec $\mathbb{R}$

Les nombres réels

Les nombres réels peuvent être **mis en correspondance exacte avec les points d'une droite**, munie d'une origine (le 0) et d'une unité (le 1)



L'ensemble $\mathbb{R}$ va de $-\infty$ (moins l'infini) à ∞ (l'infini), les **deux bornes non-comprises**.

Si $a \in \mathbb{R}$ et $a \neq 0$, on a toujours :

$$a \cdot 0 = 0 \quad a \cdot \infty = \infty \quad \frac{a}{\infty} = 0 \quad \frac{a}{0} = \pm\infty$$

Par contre, les expressions suivantes sont **indéterminées** dans $\mathbb{R}$:

$$\frac{0}{0} = ? \quad \frac{\infty}{\infty} = ? \quad 0 \cdot \infty = ? \quad 0^0 = ? \quad \sqrt{-a} = ? \quad \text{si } a > 0$$

Définition

Une **fonction** d'un ensemble $\mathcal{X}$ à un ensemble $\mathcal{Y}$ met en relation tout élément de $\mathcal{X}$ avec un élément unique de $\mathcal{Y}$.

La définition d'une fonction f se fait formellement avec la notation suivante :

$$\begin{aligned} f : \mathcal{X} \text{ (ensemble de départ)} &\longrightarrow \mathcal{Y} \text{ (ensemble d'arrivée)} \\ x \text{ (variable)} &\longmapsto f(x) \text{ (expression)} \end{aligned}$$

Dans ce cours, nous travaillerons fréquemment avec les fonctions allant de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, et nous allégerons alors leur définition en écrivant uniquement son expression. Par exemple :

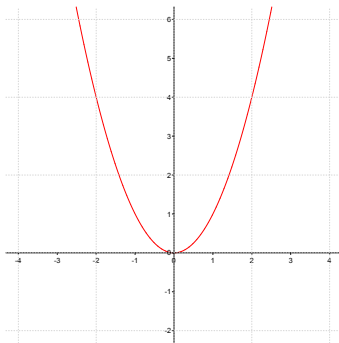
$$f(x) := x^2, \quad g(x) := \cos(x), \quad h(x) := \frac{1}{x}.$$

Le graph d'une fonction

Définition

Une fonction f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ peut être représentée par un **graphe** ou **graphique** dans le plan. Il s'agit de tous les points avec coordonnées (x, y) telles que $y = f(x)$.

Exemple : $f(x) = x^2$



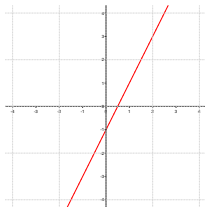
Définition

Une **fonction linéaire** (formellement, fonction affine) est une fonction de la forme :

$$f(x) = ax + b \quad a, b \in \mathbb{R}$$

Son graphique est une **droite**. a et b sont appelés respectivement la **pente** et l'**ordonnée à l'origine** de cette droite.

Exemple : $f(x) = 2x - 1$



Exponentielle et logarithme

En MQ, on utilise fréquemment les deux fonctions non-linéaires suivantes.

Définition

La fonction **exponentielle de base a** se définit comme :

$$\exp_a(x) := a^x$$

Exemple : $\exp_2(3) = 2^3 = 8$, $\exp_{10}(2) = 10^2 = 100$

Définition

La fonction **logarithme de base a** se définit comme la **fonction réciproque** de la fonction exponentielle de base a . C'est-à-dire que si

$$\exp_a(x) := y \quad \text{alors on a} \quad \log_a(y) := x$$

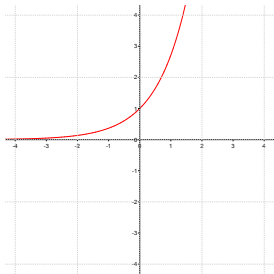
Exemple : $\log_2(8) = 3$, $\log_{10}(100) = 2$

Exponentielle et logarithme népériens

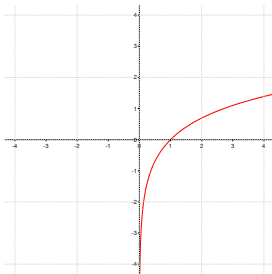
Définition

Lorsque la base de l'exponentielle ou du logarithme est e (constante mathématique $\simeq 2.718$), on parle alors de l'exponentielle ou du logarithme **népérien** (ou exponentielle et logarithme tout court, sans précision de la base). Ils se notent :

$$\exp(x) := e^x \qquad \ln(x) := \log_e(x)$$



$\exp(x)$



$\ln(x)$

Logarithme : propriétés

Les **propriétés du logarithme** (quelle que soit sa base) est de transformer **les produits en sommes**, **les quotients en différences** et **la puissance en produit** :

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y)$$

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$$

$$\log_a(x^y) = y \cdot \log_a(x)$$

On peut aussi **changer la base** du logarithme, avec :

$$\log_b(x) = \frac{\log_a(x)}{\log_a(b)}$$

Lorsque l'on a un **ensemble de n nombres de même nature**, on les représentent généralement avec la même lettre muni d'un **indice** :

$$\{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$$

x_i désigne alors **le i -ème nombre de l'ensemble**.

Notation

La **somme des termes x_i allant de a à b** ($a < b$) se note :

$$\sum_{i=a}^b x_i := x_a + x_{a+1} + x_{a+2} + \dots + x_b$$

Notation

Le **produit des termes x_i allant de a à b** ($a < b$) se note :

$$\prod_{i=a}^b x_i := x_a \cdot x_{a+1} \cdot x_{a+2} \cdot \dots \cdot x_b$$

Définition

Soit $n \in \mathbb{N}$, la fonction **factorielle**, notée $n!$, se définit comme :

$$n! := n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

Par convention, on pose $0! := 1$.

Définition

Soit n et k deux entiers avec $n \geq k \geq 0$, le **coefficient binomial**, noté $\binom{n}{k}$, se définit comme :

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Éléments d'analyse combinatoire

La **combinatoire** est une branche des mathématiques qui s'occupe (entre autres) de **dénombrer (compter) les configurations** que peuvent prendre un ensemble fini d'objets.

Un des modèles pouvant illustrer de nombreux problèmes est celui d'un tirage aléatoire de **k boules dans une urne contenant n boules différentes** ($k \leq n$). On peut compter le nombre de :

- **Arrangements sans répétition** : l'ordre compte, les boules sont écartées une fois tirées
- **Arrangements avec répétition** : l'ordre compte, les boules sont remises dans l'urne une fois tirées
- **Combinaisons sans répétition** : l'ordre ne compte pas, les boules sont mises de côté une fois tirées
- **Combinaisons avec répétition** : l'ordre ne compte pas, les boules sont remises dans l'urne une fois tirées

Éléments d'analyse combinatoire

Pour **dénombrer les configurations de ces tirages**, on utilise le tableau suivant :

	Arrangement	Combinaison
Sans répétition	$k! \cdot \binom{n}{k}$	$\binom{n}{k}$
Avec répétition	n^k	$\binom{n+k-1}{k}$

- Le nombre de **permutations** de n objets est égal à $n!$. C'est en fait un arrangement sans répétition de n objets tirés parmi n .
- Si on effectue **deux tirages d'une manière indépendante**, possédant respectivement n et m configurations, alors la combinaison des deux tirages va avoir $(n \cdot m)$ configurations.